2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年北京卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid -1<x<1\}$，$B=\{x\mid 0\le x\le 2\}$，则 $A\cup B=$（ ）

A. $\{x\mid -1<x<2\}$
B. $\{x\mid -1<x\le 2\}$
C. $\{x\mid 0\le x<1\}$
D. $\{x\mid 0\le x\le 2\}$

【答案】**B**

2. 若复数 z 满足 $(1-i)\cdot z=2$，则 $z=$（ ）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

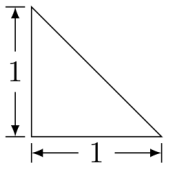
【答案】**D**

3. 设函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，则“$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上单调递增”是“$f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最大值为 $f(1)$”的（ ）

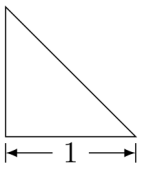
A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

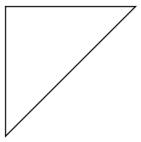
4. 某四面体的三视图如图所示，该四面体的表面积为（ ）



正（主）视图



侧（左）视图


俯视图

A. $\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $3+\sqrt{3}$
C. $\frac{3}{2}+\sqrt{3}$
D. $3+\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**A**

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 2，且过点 $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$，则双曲线的方程为（ ）

A. $2x^2-y^2=1$
B. $x^2-\frac{y^2}{3}=1$
C. $5x^2-3y^2=1$
D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{6}=1$

【答案】**B**

6. 《中国共产党党旗党徽制作和使用的若干规定》指出，中国共产党党旗为旗面缀有金黄色党徽图案的红旗，通用规格有五种. 这五种规格党旗的长 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5（单位：cm）成等差数列，对应的宽为 b_1，b_2，b_3，b_4，b_5（单位：cm），且长与宽之比都相等. 已知 $a_1=288$，$a_5=96$，$b_1=192$，则 $b_3=$（ ）

A. 64　　B. 96　　C. 128　　D. 160

【答案】**C**

7. 函数 $f(x)=\cos x-\cos 2x$ 是（ ）

A. 奇函数，且最大值为 2
B. 偶函数，且最大值为 2
C. 奇函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$
D. 偶函数，且最大值为 $\frac{9}{8}$

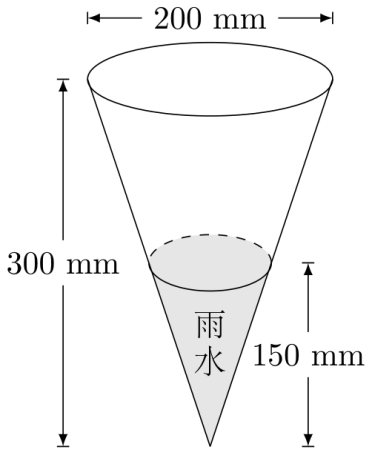
【答案】**D**

8. 某一时段内，从天空降落到地面上的雨水，未经蒸发，渗漏，流失而在水面上积聚的深度，称为这个时段的降雨量（单位：mm）. $24h$ 降雨量的等级划分如下：

begin{center} begin{tabular}{c|c} 等级 & $24h$ 降雨量（精确到 0.1） \ hline … & … \ 小雨 & 0.1 ~ 9.9 \ 中雨 & 10.0 ~ 24.9 \ 大雨 & 25.0 ~ 49.9 \ 暴雨 & 50.0 ~ 99.9 \ … & … end{tabular} end{center}

在综合实践活动中，某小组自制了一个底面直径为 $200mm$，高为 $300mm$ 的圆锥形雨量器. 若一次降雨过程中，该雨量器收集的 $24h$ 的雨水高度是 $150mm$（如图所示），则这 $24h$ 降雨量的等级是（ ）

begin{center}



end{center}

A. 小雨　　B. 中雨　　C. 大雨　　D. 暴雨

【答案】**B**

9. 已知直线 $y=kx+m$（m 为常数）与圆 $x^2+y^2=4$ 交于点 M，N. 当 k 变化时，若 $|MN|$ 的最小值为 2，则 $m=$（ ）

A. $+-1$
B. $pmsqrt(2)$
C. $pmsqrt(3)$
D. $+-2$

【答案】**C**

10. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列，且 $a_1\geq 3$. 若 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=100$，则 n 的最大值为（ ）

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

【答案】C

填空题

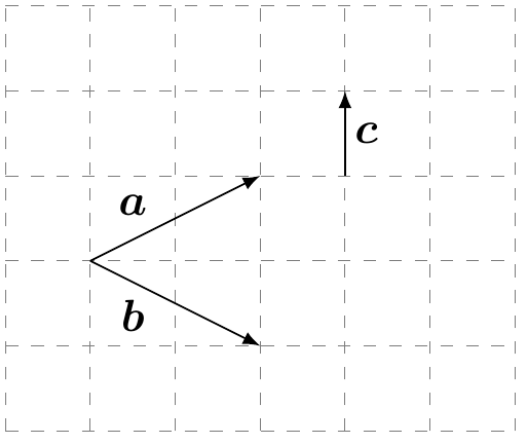
11. 在 $\left(x^3-\frac{1}{x}\right)^4$ 的展开式中，常数项为_____{}.

【答案】-4

12. 已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 M 在抛物线上，MN 垂直 x 轴于点 N. 若 $|MF|=6$，则点 M 的横坐标为_____{}；$\triangle MNF$ 的面积为_____{}.

【答案】5)；(4$\sqrt{5}$

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 在正方形网格中的位置如图所示，若网格纸上小正方形的边长为 1，则 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(c)=$_____{}；$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=$_____{}.



【答案】0)；(3

14. 若点 $A(\cos\theta,\sin\theta)$ 关于 y 轴的对称点为 $B\left(\cos\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right),\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\right)$，则 θ 的一个取值为_____{}.

【答案】$\frac{5\pi}{12}$

15. 已知函数 $f(x)=|lgx|-kx-2$. 给出下列四个结论：

begin{circlelist} item 当 $k=0$ 时，$f(x)$ 恰有 2 个零点；

item 存在负数 k，使得 $f(x)$ 恰有 1 个零点；

item 存在负数 k，使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点；

item 存在正数 k，使得 $f(x)$ 恰有 3 个零点. end{circlelist}

其中所有正确结论的序号是_____{}.

【答案】[1][2][4]

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$c=2b\cos B$，$C=\frac{2\pi}{3}$.

1. (1) 求 B 的大小；
2. (2) 再从下列三个条件中选择一个作为已知，使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定，求 BC 边上中线的长.

begin{circlelist} item $c=\sqrt{2}b$；

item $\triangle ABC$ 的周长为 $4+2\sqrt{3}$；

item $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$. end{circlelist}

【解析】

1. (1) 由正弦定理 $\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$ 得 $c=\frac{b\sin C}{\sin B}$. 代入 $c=2b\cos B$，得

$$\frac{b\sin C}{\sin B}=2b\cos B\Leftrightarrow \sin C=2\sin B\cos B=\sin 2B$$

因为 $C=\frac{2\pi}{3}$，所以 $\sin 2B=\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 在 $\triangle ABC$ 中，$A+B=\pi-C=\frac{\pi}{3}$，且 $B>0$，所以 $0<B<\frac{\pi}{3}$，故 $0<2B<\frac{2\pi}{3}$. 解得 $2B=\frac{\pi}{3}$，所以 $B=\frac{\pi}{6}$.

1. (2) 若选择条件[1]：由（1）知 $A=\pi-B-C=\frac{\pi}{6}$，故 $A=B$，$\triangle ABC$ 为等腰三角形，且由正弦定理得 $\frac{c}{b}=\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{\sin\frac{2\pi}{3}}{\sin\frac{\pi}{6}}=\sqrt{3}$，这与 $c=\sqrt{2}b$ 矛盾，故不能选择条件[1].

若选择条件[2]：$\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c=4+2\sqrt{3}$. 由 $A=B=\frac{\pi}{6}$ 得 $a=b$，且 $c=\sqrt{3}b$，故周长为 $\left(2+\sqrt{3}\right)b=4+2\sqrt{3}=2\left(2+\sqrt{3}\right)$，解得 $b=2$，进而 $a=2$，$c=2\sqrt{3}$. 设 D 为 BC 边中点，在 $\triangle ABD$ 中，$AB=c=2\sqrt{3}$，$BD=\frac{1}{2}a=1$，$B=\frac{\pi}{6}$. 由余弦定理，

$$AD^2=AB^2+BD^2-2AB\cdot BD\cos B=\left(2\sqrt{3}\right)^2+1^2-2\times 2\sqrt{3}\times 1\times\frac{\sqrt{3}}{2}=12+1-6=7$$

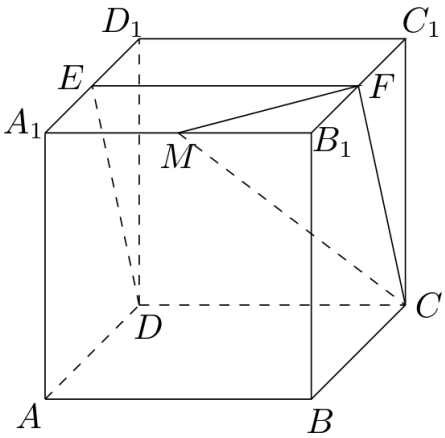
故 $AD=\sqrt{7}$，即 BC 边上中线的长为 $\sqrt{7}$. 若选择条件[3]：$\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{\sqrt{3}}{4}b^2=\frac{3\sqrt{3}}{4}$，解得 $b^2=3$，故 $b=\sqrt{3}$，进而 $a=\sqrt{3}$，$c=3$. 设 D 为 BC 边中点，在 $\triangle ABD$ 中，$AB=3$，$BD=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$B=\frac{\pi}{6}$. 由余弦定理，

$$AD^2=AB^2+BD^2-2AB\cdot BD\cos B=3^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2-2\times 3\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=9+\frac{3}{4}-\frac{9}{2}=\frac{21}{4}$$

故 $AD=\frac{\sqrt{21}}{2}$，即 BC 边上中线的长为 $\frac{\sqrt{21}}{2}$.

17. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 A_1D_1 的中点，B_1C_1 与平面 CDE 交于点 F.

1. (1) 求证：F 为 B_1C_1 中点；
2. (2) 若 M 是棱 A_1B_1 上一点，且二面角 $M-FC-E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，求 $\frac{A_1M}{A_1B_1}$ 的值.



【解析】

1. (1) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 $A_1B_1C_1D_1 \parallel$ 平面 $ABCD$.

因为平面 CDE 分别与平面 $A_1B_1C_1D_1$、平面 $ABCD$ 交于直线 EF 和 CD，所以由两平行平面与第三个平面相交的性质定理得 $EF \parallel CD$. 又在底面 $ABCD$ 中 $CD \parallel AB$，且 $AB \parallel A_1B_1$，所以 $EF \parallel A_1B_1$. 在平面 $A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1D_1 \parallel B_1C_1$，且 $E \in A_1D_1$，$F \in B_1C_1$，所以 $A_1E \parallel B_1F$. 故四边形 A_1EFB_1 为平行四边形，从而 $B_1F = A_1E$. 因为 E 为 A_1D_1 的中点，且正方体棱长相等，即 $A_1D_1 = B_1C_1$，所以 $B_1F = \frac{1}{2}B_1C_1$，即 F 为 B_1C_1 的中点.

1. (2) 设正方体的棱长为 2. 以 D 为原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系，则

$D(0,0,0)$，$C(0,2,0)$，$A_1(2,0,2)$，$B_1(2,2,2)$，$E(1,0,2)$，$F(1,2,2)$. 设 $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \lambda$（$0 \le \lambda \le 1$），则 $M(2,2\lambda,2)$. 在平面 CDE（即平面 $FC-E$）中，$\overrightarrow{CD} = (0,-2,0)$，$\overrightarrow{DE} = (1,0,2)$. 设平面 CDE 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = (x_1,y_1,z_1)$，则

$$begin\{cases\}\boldsymbol{n}_1cdotarrow(CD) = -2y_1 = 0,\backslash \boldsymbol{n}_1cdotarrow(DE) = x_1 + 2z_1 = 0.end\{cases\}$$

取 $z_1 = 1$，得 $x_1 = -2$，$y_1 = 0$，故可取 $\boldsymbol{n}_1 = (-2,0,1)$，此时 $|\boldsymbol{n}_1| = \sqrt{5}$. 在平面 MFC 中，$\overrightarrow{CF} = (1,0,2)$，$\overrightarrow{FM} = (1,2\lambda-2,0)$. 设平面 MFC 的法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (x_2,y_2,z_2)$，则

$$begin\{cases\}\boldsymbol{n}_2cdotarrow(CF) = x_2 + 2z_2 = 0,\backslash \boldsymbol{n}_2cdotarrow(FM) = x_2 + 2(\lambda-1)y_2 = 0.end\{cases\}$$

取 $z_2 = 1-\lambda$，则 $x_2 = 2(\lambda-1)$，代入第二式得 $y_2 = -1$，故可取 $\boldsymbol{n}_2 = (2(\lambda-1),-1,1-\lambda)$，此时 $|\boldsymbol{n}_2| = \sqrt{5(\lambda-1)^2+1}$. 由题意，二面角 $M-FC-E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，所以

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{|-4(\lambda-1)+0-(1-\lambda)|}{\sqrt{5}\sqrt{5(\lambda-1)^2+1}} = \frac{5|1-\lambda|}{\sqrt{5}\sqrt{5(\lambda-1)^2+1}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

化简得 $3|1-\lambda| = \sqrt{5(1-\lambda)^2+1}$，两边平方得 $9(1-\lambda)^2 = 5(1-\lambda)^2+1$，即 $4(1-\lambda)^2 = 1$. 因为 $0 \le \lambda \le 1$，所以 $1-\lambda = \frac{1}{2}$，解得 $\lambda = \frac{1}{2}$. 故 $\frac{A_1M}{A_1B_1} = \frac{1}{2}$.

18. 在核酸检测中，“k 合 1”混采核酸检测是指：先将 k 个人的样本混合在一起进行 1 次检测，如果这 k 个人都没感染新冠病毒，则检测结果为阴性；如果这 k 个人中有感染新冠病毒，则检测结果为阳性，此时需对每人再进行一次检测，得到每人的检测结果，检测结束. 现对 100 人进行核酸检测，假设其中只有 2 人感染新冠病毒，并假设每次检测结果准确.

1. (1) 将这 100 人随机分成 10 组，每组 10 人，且对每组都采用“10 合 1”混采核酸检测. begin{enumerate}
2. (2) 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组，求检测的总次数；
3. (3) 已知感染新冠病毒的 2 人在同一组的概率为 $\frac{1}{11}$，设 X 是检测的总次数，求 X 的分布列与数学期望 EX；

   item 将这 100 人随机分成 20 组，每组 5 人，且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测. 设 Y 是检测的总次数，试判断数学期望 EY 与（1）中的 EX 的大小.（结论不要求证明）

end{enumerate}

【解析】

1. (1) begin{enumerate}
2. (2) 若感染新冠病毒的 2 人在同一组，则这 10 组混采共进行 10 次初检；未感染的 9 组混采结果均为阴性，无需复检；含有感染者的 1 组混采结果为阳性，该组 10 人各需单检 1 次，共需 10 次复检. 故检测的总次数为 $10+10=20$.
3. (3) 由题意知，X 的所有可能取值为 20，30.

当感染的 2 人在同一组时，由（i）知 $X=20$，此时 $P(X=20)=\frac{1}{11}$；当感染的 2 人在不同组时，阳性组有 2 组，每组 10 人各单检 1 次，复检共 20 次，总次数 $X=10+20=30$，此时 $P(X=30)=1-P(X=20)=\frac{10}{11}$. 所以 X 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline X & 20 & 30 \ hline P & $\frac{1}{11}$ & $\frac{10}{11}$ \ hline end{tabular} end{center} 数学期望为

$$EX=20\times\frac{1}{11}+30\times\frac{10}{11}=\frac{320}{11}$$

item $EY>EX$. end{enumerate}

19. 已知函数 $f(x)=\frac{3-2x}{x^2+a}$.

1. (1) 若 $a=0$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 若 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值，求 $f(x)$ 的单调区间，并求其最大值与最小值.

【解析】

1. (1) 当 $a=0$ 时，$f(x)=\frac{3-2x}{x^2}$（$x\neq0$）. 此时 $f(1)=1$.

求导得

$$f'(x)=\frac{-2x^2-(3-2x)\cdot2x}{x^4}=\frac{2x^2-6x}{x^4}=\frac{2x-6}{x^3}$$

所以切线斜率为 $f'(1)=\frac{2\times1-6}{1^3}=-4$. 故曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y-1=-4(x-1)$，即 $y=-4x+5$.

1. (2) 对 $f(x)$ 求导得

$$f'(x)=\frac{-2(x^2+a)-(3-2x)\cdot2x}{(x^2+a)^2}=\frac{2x^2-6x-2a}{(x^2+a)^2}$$

因为 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极值，所以 $f'(-1)=0$，即

$$\frac{2(-1)^2-6(-1)-2a}{((-1)^2+a)^2}=\frac{8-2a}{(1+a)^2}=0$$

解得 $a=4$. 当 $a=4$ 时，$x^2+4>0$ 恒成立，函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 此时

$$f'(x)=\frac{2x^2-6x-8}{(x^2+4)^2}=\frac{2(x+1)(x-4)}{(x^2+4)^2}$$

令 $f'(x)=0$，得 $x=-1$ 或 $x=4$. 当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in(-1,4)$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减；当 $x\in(4,+\infty)$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty,-1)$ 和 $(4,+\infty)$，单调递减区间为 $(-1,4)$. 故 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处取得极大值 $f(-1)=\frac{3-2(-1)}{(-1)^2+4}=1$，在 $x=4$ 处取得极小值 $f(4)=\frac{3-2\times4}{4^2+4}=-\frac{1}{4}$. 当 $x\to+-\infty$ 时，$f(x)\to0$，所以 $f(x)$ 的最大值为 1，最小值为 $-\frac{1}{4}$.

20. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个顶点为 $A(0,-2)$，以椭圆 E 的四个顶点为顶点的四边形面积为 $4\sqrt{5}$.

1. (1) 求椭圆 E 的方程；
2. (2) 过点 $P(0,-3)$ 斜率为 k 的直线 l 与椭圆 E 交于不同的两点 B，C，直线 AB，AC 分别与直线 $y=-3$ 交于 M，N. 当 $|PM|+|PN|\leq15$ 时，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) 由题意知 $A(0,-2)$ 为椭圆 E 的下顶点，所以 $b=2$.

以椭圆 E 的四个顶点为顶点的四边形为菱形，其面积为 $\frac{1}{2}\times 2a\times 2b=2ab=4\sqrt{5}$. 将 $b=2$ 代入，得 $4a=4\sqrt{5}$，解得 $a=\sqrt{5}$. 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$.

1. (2) 由题意知直线 l 的方程为 $y=kx-3$.

联立直线 l 与椭圆 E 的方程：

$$begin\{cases\}y=kx-3,\backslash 4x^2+5y^2=20,end\{cases\}$$

整理得 $\left(4+5k^2\right)x^2-30kx+25=0$. 因为直线 l 与椭圆 E 交于不同的两点 B，C，所以判别式

$$\Delta=(-30k)^2-4\left(4+5k^2\right)\times 25=900k^2-100\left(4+5k^2\right)=400\left(k^2-1\right)>0$$

解得 $k^2>1$. 设 $B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\frac{30k}{4+5k^2}$，$x_1x_2=\frac{25}{4+5k^2}$. 因为 $A(0,-2)$，所以直线 AB 的方程为 $y+2=\frac{y_1+2}{x_1}x$. 令 $y=-3$，得点 M 的横坐标 $x_M=-\frac{x_1}{y_1+2}$. 因为点 $B(x_1,y_1)$ 在直线 l 上，所以 $y_1+2=kx_1-1$，故 $x_M=\frac{x_1}{1-kx_1}$. 同理可得点 N 的横坐标 $x_N=\frac{x_2}{1-kx_2}$. 因为

$$(1-kx_1)(1-kx_2)=1-k(x_1+x_2)+k^2x_1x_2=1-\frac{30k^2}{4+5k^2}+\frac{25k^2}{4+5k^2}=\frac{4}{4+5k^2}>0$$

且 $x_1x_2>0$，所以 x_M 与 x_N 同号，从而 $|PM|+|PN|=|x_M|+|x_N|=|x_M+x_N|$. 计算得

$$x_M+x_N=\frac{x_1(1-kx_2)+x_2(1-kx_1)}{(1-kx_1)(1-kx_2)}=\frac{(x_1+x_2)-2kx_1x_2}{\frac{4}{4+5k^2}}$$

分子为

$$(x_1+x_2)-2kx_1x_2=\frac{30k}{4+5k^2}-2k\cdot\frac{25}{4+5k^2}=-\frac{20k}{4+5k^2}$$

所以 $x_M+x_N=\frac{-\frac{20k}{4+5k^2}}{\frac{4}{4+5k^2}}=-5k$. 故 $|PM|+|PN|=|-5k|=5|k|$. 由 $|PM|+|PN|\le 15$，得 $5|k|\le 15$，即 $|k|\le 3$. 结合 $k^2>1$，解得 $1<|k|\le 3$，即 $k\in[-3,-1)\cup(1,3]$.

21. 设 p 为实数. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足如下三个性质，则称 $\{a_n\}$ 为 R_p 数列：

begin{circlelist} item $a_1+p\ge 0$，且 $a_2+p=0$；

item $a_{4n-1}<a_{4n}$（$n=1$，2，$ldots$）；

$a_{m+n}\in\{a_m+a_n+p,$

item $a_m+a_n+p+1\}$ （$m=1$，2，$ldots$；$n=1$，2，$ldots$）. end{circlelist}

1. (1) 如果数列 $\{a_n\}$ 的前四项分别为 2，-2，-2，-1，那么 $\{a_n\}$ 是否可能为 R_2 数列？说明理由；
2. (2) 若数列 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列，求 a_5；
3. (3) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，是否存在 R_p 数列 $\{a_n\}$，使得 $S_n\ge S_{10}$ 恒成立？如果存在，求出所有的 p；如果不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 不可能为 R_2 数列. 理由如下:

若 $\{a_n\}$ 为 R_2 数列，则 $p=2$. 由性质[3]取 $m=1$，$n=1$，应有

$$a_2 \in \{a_1+a_1+2, a_1+a_1+2+1\} = \{2a_1+2, 2a_1+3\}$$

因为 $a_1=2$，所以 $a_2 \in \{6,7\}$. 但这与已知 $a_2=-2$ 矛盾. 因此该数列不可能为 R_2 数列.

1. (2) 若 $\{a_n\}$ 是 R_0 数列，则 $p=0$.

$$a_2 \in \{2a_1, 2a_1+1\}$$

由性质[1]得 $a_1 \geq 0$，$a_2=0$. 由性质[3]取 $m=1$，$n=1$，得 $a_3 \in \{a_1+a_2, a_1+a_2+1\} = \{0,1\}$. 若 $a_3=1$：取 $m=2$，$n=2$，得 $a_4 \in \{2a_2, 2a_2+1\} = \{0,1\}$. 但由性质[2]取 $n=1$ 得 $a_3 < a_4$，即 $1 < a_4$，与 $a_4 \in \{0,1\}$ 矛盾. 所以只能 $a_3=0$. 进而由 $a_3 < a_4$ 及 $a_4 \in \{0,1\}$，得 $a_4=1$. 再取 $m=1$，$n=4$，得 $a_5 \in \{a_1+a_4, a_1+a_4+1\} = \{1,2\}$；取 $m=2$，$n=3$，得 $a_5 \in \{a_2+a_3, a_2+a_3+1\} = \{0,1\}$. 两式取交集，得 $a_5=1$.

1. (3) 存在 R_p 数列使得 $S_n \geq S_{10}$ 恒成立，且 $p=2$. 理由如下:

$$b_{m+n} \in \{b_m+b_n, b_m+b_n+1\}$$

令 $b_n=a_n+p$. 由定义，性质[1]化为 $b_1 \geq 0$，$b_2=0$；性质[2]化为 $b_{4n-1} < b_{4n}$；性质[3]化为 $b_{m+n} \in \{b_m+b_n, b_m+b_n+1\}$. 故 $\{b_n\}$ 为 R_0 数列，且 $a_n=b_n-p$. 由 (2) 的推导可知，任意 R_0 数列的前五项满足 $b_1=0$，$b_2=0$，$b_3=0$，$b_4=1$，$b_5=1$. 类似地，由性质[3]得 $b_6 \in \{b_3+b_3, b_3+b_3+1\} = \{0,1\}$，且 $b_6 \in \{b_1+b_5, b_1+b_5+1\} = \{1,2\}$，故 $b_6=1$；$b_7 \in \{b_2+b_5, b_2+b_5+1\} = \{1,2\}$；由 $b_7 < b_8$ 且 $b_8 \in \{2b_4, 2b_4+1\} = \{2,3\}$，得 $b_8 \geq 2$；进而 $b_{10} \in \{2b_5, 2b_5+1\} = \{2,3\}$，故 b_n 为非负单调递增数列，且特别地取数列 $b_n = lfloo\frac{r(n-1)}{4}rfloor$ 满足各项性质，此时 $b_1=b_2=b_3=0$，$b_4=b_5=b_6=b_7=1$，$b_8=b_9=b_{10}=b_{11}=2$，$b_{12}=3$. 若 $S_n \geq S_{10}$ 对任意正整数 n 恒成立，则当 $n=9$ 时，$S_{10}-S_9=a_{10} \leq 0$，即 $b_{10}-p \leq 0$，故 $p \geq b_{10}=2$；当 $n=10$ 时，$S_{11}-S_{10}=a_{11} \geq 0$，即 $b_{11}-p \geq 0$，故 $p \leq b_{11}=2$. 因此必须有 $p=2$. 反之，当 $p=2$ 时，取 $b_n = lfloo\frac{r(n-1)}{4}rfloor$，其对应的 $a_n=b_n-2$. 当 $1 \leq n \leq 10$ 时，$b_n \leq 2$，所以 $a_n \leq 0$，从而 $S_1 \geq S_2 \geq \cdots \geq S_{10}$；当 $n \geq 11$ 时，$b_n \geq 2$，所以 $a_n \geq 0$，从而 $S_{10} \leq S_{11} \leq S_{12} \leq \cdots$. 所以对一切正整数 n，均有 $S_n \geq S_{10}$. 综上，存在满足条件的 R_p 数列，且所有的 p 为 2.